அமைகின்றது. உண்மையில் அனைத்து $n \in \mathbb{Z}$-க்கும் $x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{3}$ என்பது கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு (1) க்கு தீர்வாகும்.

$\cos^2 x - 9\cos x + 20 = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு இதே வழிமுறைகளை கடைபிடித்தால் சமன்பாட்டிற்கு தீர்வே இல்லை என்பது புலனாகிறது. ■

**குறிப்புரை**

- வருவிக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாட்டின் அனைத்து தீர்வுகளும் கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டிற்கு ஒரு தீர்வாக ஆகாது.
- பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகளைப் போலதோற்றமளித்தாலும்பல்லுறுப்புக்கோவையற்ற சமன்பாடுகளுக்கு எண்ணற்றத் தீர்வுகள் இருக்கலாம்.
- அத்தகைய சமன்பாடுகளுக்கு தீர்வு இல்லாமலும் இருக்கலாம்.
- அடிப்படை இயற்கணித தேற்றம் பல்லுறுப்புக்கோவைகளுக்கு மட்டுமே நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. பல்லுறுப்புக்கோவையற்றவைகளுக்கு படியைப் பற்றியே கூற முடியாததால் பல்லுறுப்புக்கோவையற்றவைகளை மனதில் கொண்டு அடிப்படை இயற்கணித தேற்றத்தில் எந்த குழப்பமும் தேவையில்லை.

## பயிற்சி 3.5

1. பின்வரும் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க

   (i) $\sin^2 x - 5\sin x + 4 = 0$ (ii) $12x^3 + 8x = 29x^2 - 4$

2. விகிதமுறு மூலங்கள்உள்ளதா என ஆராய்க.

   (i) $2x^3 - x^2 - 1 = 0$ (ii) $x^8 - 3x + 1 = 0$.

3. தீர்க்க : $8x^{\frac{3}{2n}} - 8x^{\frac{-3}{2n}} = 63$

4. தீர்க்க : $2\sqrt{\frac{x}{a}} + 3\sqrt{\frac{a}{x}} = \frac{b}{a} + \frac{6a}{b}$.

5. சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க:

   (i) $6x^4 - 35x^3 + 62x^2 - 35x + 6 = 0$ (ii) $x^4 + 3x^3 - 3x - 1 = 0$

6. $4^x - 3(2^{x+2}) + 2^5 = 0$ எனும் சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும் அனைத்து மெய்யெண்களையும் காண்க.

7. $6x^4 - 5x^3 - 38x^2 - 5x + 6 = 0$ எனும் சமன்பாட்டின் ஒரு தீர்வு $\frac{1}{3}$ எனில், சமன்பாட்டின் தீர்வு காண்க.

## 3.9 டெஸ்கார்ட்டே விதி (Descartes Rule)

இப்பகுதியில் $\mathbb{R}$-ல் உள்ள ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு மிகையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கை, குறையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் மெய்யற்ற கலப்பெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றிற்கு சில வரம்புகளைப் பற்றி ஆய்வோம். அத்தகைய வரம்புகளைக் கணிக்க உதவும் ஒரு சிறந்த முறை டெஸ்கார்ட்டே விதியாகும்.



12th_Maths_TM_Vol1_CH 3_Theory_of_Eqn.indd 135 16-12-2022 15:07:32